

VITA

Vision Inteligente para Tu CosechA

Detección de plagas agrícolas con Inteligencia Artificial
para el productor de Santa Cruz de la Sierra

Documento Técnico

Hackathon Build With AI 2026 · Mención AGRO

Equipo: PRISMA

Integrantes: Santiago Arteaga Silva
Sebastian Caleb Alcivar Cox
José Dainer Caceres Valencia
Gabriel Antony Choque Benavides

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia · 29–31 de mayo de 2026

INDICE

1. Resumen ejecutivo	3
2. Investigación y problema identificado.....	3
2.1. Contexto regional	3
2.2. El problema de las plagas	3
2.3. Problema a resolver	3
3. Solución propuesta	4
3.1. Funcionalidades principales.....	4
3.2. Flujo principal	4
4. Arquitectura tecnológica.....	4
5. Aplicación de Inteligencia Artificial	5
6. Análisis FODA.....	5
7. Análisis PESTEL	6
8. Lean Canvas.....	7
9. Análisis financiero (estimación)	8
9.1. Costos mensuales estimados (fase MVP/piloto)	8
9.2. Justificación de viabilidad	8
10. Impacto esperado	8
11. Conclusiones y próximos pasos	8
12. Referencias.....	9

1. Resumen ejecutivo

VITA es una aplicación móvil que usa inteligencia artificial multimodal para identificar plagas y enfermedades agrícolas a partir de una simple fotografía y entregar, en segundos, un plan de manejo recomendado. El sistema se complementa con un panel web administrativo que geolocaliza los reportes y construye un mapa de focos de plagas para alertar de brotes a tiempo.

El proyecto responde a una problemática real, actual y verificable del departamento de Santa Cruz, principal motor agrícola de Bolivia: el pequeño y mediano productor carece de asistencia agronómica oportuna para diagnosticar correctamente las plagas, lo que deriva en pérdidas de cosecha, sobreuso de agroquímicos y daño ambiental. VITA democratiza el acceso a un diagnóstico confiable y promueve un manejo integrado y responsable de plagas.

Mención: AGRO (agricultura de precisión, detección de plagas, monitoreo agrícola). **Estado:** MVP funcional desarrollado durante la hackathon, con flujo principal end-to-end y repositorio público en GitHub.

2. Investigación y problema identificado

2.1. Contexto regional

Santa Cruz concentra alrededor del 72% de la vocación productiva agrícola del país y la práctica totalidad de la superficie de soya genéticamente modificada de Bolivia. Cultivos como soya, maíz, sorgo y caña de azúcar dominan el Norte Integrado y la zona de expansión del este del departamento. Esta enorme dependencia económica de la agricultura hace que cualquier amenaza a los cultivos tenga un impacto regional directo.

2.2. El problema de las plagas

La expansión de la frontera agrícola y el monocultivo han acelerado la aparición y agresividad de las plagas. En el cultivo de soya, el número de plagas de importancia económica registradas pasó de cerca de 10 (CIAT, 1990) a alrededor de 40 según el SENASAG (2020). En episodios combinados de plagas y sequía se ha reportado la pérdida de hasta el 80% de cultivos de soya, maíz y sorgo en zonas del norte cruceño, con plagas como el gusano cogollero (*Spodoptera*) entre las más dañinas.

El problema central no es solo la presencia de plagas, sino el diagnóstico tardío e impreciso. El pequeño y mediano productor rara vez tiene un agrónomo disponible en el momento crítico, e identificar mal el insecto o la enfermedad conduce a aplicar el producto equivocado. Estudios en el municipio de San Pedro documentan la aplicación de más de 35 kg/ha de productos químicos al año, con mezclas de hasta 11 productos aplicadas entre 6 y 13 veces por campaña, con grados de toxicidad diversos para la salud y el ambiente.

2.3. Problema a resolver

¿Cómo brindar al productor cruceño un diagnóstico de plagas rápido, accesible y confiable, que reduzca pérdidas de cosecha y el uso inadecuado de agroquímicos?

Fuentes consultadas: IBCE; SENASAG; CIPCA; Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santa Cruz (CINACRUZ); Acta Nova (UCB) — estudio sobre plaguicidas en soya, San Pedro; Rainbow Bolivia. (Ver referencias.)

3. Solución propuesta

VITA funciona como un “agronomo de bolsillo”. El productor abre la app, toma una foto de la hoja, fruto o insecto afectado y, en segundos, recibe la identificación de la plaga o enfermedad junto con su nivel de severidad y un plan de manejo integrado. Cada reporte queda geolocalizado y alimenta un mapa de focos que permite detectar brotes a nivel de zona.

3.1. Funcionalidades principales

- **Identificar:** reconocimiento de la plaga/enfermedad a partir de la imagen, con indicación de severidad y nivel de confianza.
- **Recomendar:** plan de manejo integrado (control cultural, biológico y químico responsable) con dosis orientativas y advertencias.
- **Mapear:** geolocalización de cada reporte y mapa de focos por zona en el panel web.
- **Alertar:** notificaciones push cuando una plaga se intensifica cerca de la parcela del usuario.

3.2. Flujo principal

Captura de foto (app móvil) → análisis con IA multimodal → diagnóstico con recomendaciones → registro georreferenciado y alerta a la zona. El diseño contempla conectividad rural intermitente mediante captura local y sincronización diferida.

4. Arquitectura tecnológica

VITA se compone de tres capas que se comunican mediante una API REST. La mayor parte del stack se apoya en niveles gratuitos, lo que permite un despliegue rápido y de bajo costo durante la fase de validación.

Capa / Componente	Tecnología
Aplicación móvil	Flutter 3.41 (Android e iOS), Riverpod (estado), Dio (HTTP) y go_router (navegación). Captura de foto y GPS.
Backend / API	Node.js 20 + Express 5 + TypeScript. Orquesta las llamadas al modelo de IA y la persistencia.
Inteligencia Artificial	Gemini 2.5 Flash vía Google AI Studio modelo multimodal de visión y lenguaje.
Base de datos / Storage / Auth	Better Sql Lite 3, almacenamiento de imágenes y autenticación de usuarios.

Panel web administrativo	Next.js 15 + Tailwind CSS + shadcn/ui. Mapa de focos de plagas con Mapbox.
Notificaciones	Firebase Cloud Messaging (FCM) para alertas push por zona.
Despliegue	Backend en Railway, panel web en Vercel y APK de prueba distribuida con Diawi. Código en repositorio público de GitHub con todos los integrantes como colaboradores.

5. Aplicación de Inteligencia Artificial

El corazón de VITA es un modelo de IA multimodal (Gemini 2.0 Flash) que recibe la imagen del cultivo junto con un prompt agronómico especializado y devuelve una respuesta estructurada. El backend valida y normaliza esa respuesta antes de mostrarla al usuario.

- **Visión por App:** identificación de la plaga o enfermedad a partir de la imagen capturada en campo.
- **Prompt especializado:** instrucciones orientadas a los cultivos y plagas predominantes del oriente boliviano (soya, maíz, sorgo, hortalizas).
- **Salida estructurada (JSON):** nombre común y técnico, severidad, nivel de confianza y plan de manejo integrado.
- **Mejora continua:** los reportes validados por técnicos conforman un dataset local que permite afinar la precisión del sistema con el tiempo.

Nota de honestidad técnica: la IA ofrece un diagnóstico orientativo de apoyo a la decisión y no reemplaza el criterio de un profesional agrónomo. VITA lo comunica explícitamente al usuario.

6. Análisis FODA

Fortalezas	Oportunidades
• Soluciona un dolor concreto y recurrente del productor. • Stack moderno y de bajo costo • Diseñado para conectividad rural intermitente. • Genera datos georreferenciados de valor regional.	• Santa Cruz concentra ~72% de la vocación agrícola del país. • Aumento sostenido del número de plagas registradas. • Interés de cooperativas y municipios en alertas tempranas. • Tendencia hacia agricultura de precisión y digitalización.
Debilidades	Amenazas
• Precisión inicial limitada sin dataset local amplio. • Dependencia de la API de IA de un tercero. • Adopción condicionada por alfabetización digital del usuario.	• Conectividad deficiente en zonas rurales. • Cambios de precios o límites en las APIs de IA. • Competencia de soluciones internacionales. • Resistencia al cambio frente a prácticas tradicionales.

- Necesidad de validación agronómica de las recomendaciones.

7. Análisis PESTEL

Factor	Análisis
Político	Políticas de sanidad agropecuaria (SENASAG) y de apoyo al agro; debate sobre uso de transgénicos y agroquímicos. Oportunidad de articulación con instituciones públicas.
Económico	La agricultura es pilar de la economía cruceña; las pérdidas por plagas y sequía afectan ingresos y exportaciones. Un diagnóstico oportuno tiene retorno económico directo.
Social	Gran base de pequeños y medianos productores con acceso desigual a asistencia técnica. El uso del celular está ampliamente extendido en el campo.
Tecnológico	Maduración de modelos de IA multimodal accesibles y económicos; expansión de la cobertura móvil. Habilita soluciones antes inviables.
Ecológico	Sobreuso de plaguicidas (más de 35 kg/ha al año en soya) con impacto en suelos, agua y comunidades. VITA promueve aplicación dirigida y manejo integrado.
Legal	Normativa de registro y uso de agroquímicos y de protección de datos personales. Necesidad de manejar datos de usuarios y ubicación con consentimiento.

8. Lean Canvas

Modelo de negocio en el formato oficial de la Hackathon Build With AI 2026 (lienzo de 9 bloques).

PROBLEMA • Diagnóstico de plagas lento y costoso para el pequeño y mediano productor. • Sin un agrónomo a mano, se identifica mal la plaga o enfermedad. • Uso inadecuado y excesivo de agroquímicos (más de 35 kg/ha al año). Alternativas actuales: preguntar a vecinos, al vendedor de insumos o aplicar “a ciegas”.	SOLUCIÓN • App móvil que identifica la plaga por foto con IA. • Recomendación de manejo integrado con dosis y advertencias. • Mapa de focos y alertas tempranas por zona.	PROPOSICIÓN DE VALOR ÚNICA “Tu agrónomo de bolsillo”. Diagnóstico de plagas confiable en segundos, desde el celular y sin esperar a un técnico. Decidir bien y a tiempo = menos pérdida de cosecha y menos químico. <i>Concepto de alto nivel: el “Shazam” de las plagas agrícolas de Santa Cruz.</i>	VENTAJA ESPECIAL • Enfoque en cultivos y plagas locales del oriente boliviano. • Dataset propio de reportes georreferenciados validados. • Diseño pensado para conectividad rural intermitente.	SEGMENTO DE CLIENTES • Pequeños y medianos productores (soya, maíz, sorgo, hortalizas). • Técnicos y agrónomos de campo. • Cooperativas y municipios (Anapo, Cappo). <i>Early adopters: productores jóvenes y técnicos de cooperativas.</i>
	MÉTRICAS CLAVE • Diagnósticos realizados y usuarios activos. • Cantidad de Ahorro al costo de producción • Focos detectados a tiempo / alertas enviadas.		CANALES • Tiendas de apps (Play Store / App Store). • Cooperativas y asociaciones agropecuarias CAPPO, ANAPO. • Ferias del agro y casas de insumos.	
ESTRUCTURA DE COSTES • API de IA (consumo por consultas). • Hosting y servicios (tiers gratuitos al inicio). • Desarrollo, soporte y validación agronómica. Costo mensual en fase MVP ≈ 10–15 USD (apoyado en niveles gratuitos).		FLUJO DE INGRESOS • Modelo freemium para productores individuales. • Planes por suscripción para cooperativas y municipios. • Reportes de datos agregados y anónimos de incidencia de plagas.		

Ventaja diferencial: foco en cultivos y plagas locales del oriente boliviano, diseño para conectividad rural y datos georreferenciados que ninguna solución genérica internacional ofrece para Santa Cruz.

9. Análisis financiero (estimación)

Aviso: las cifras siguientes son estimaciones ilustrativas a nivel de hackathon, en dólares estadounidenses (USD), pensadas para una fase de validación. Deben ajustarse con datos reales antes de cualquier decisión.

9.1. Costos mensuales estimados (fase MVP/piloto)

Concepto	Fase inicial	Con tracción
API de IA (Gemini, según volumen)	0 (tier gratuito)	80 – 200
Backend y base de datos (Railway + Supabase)	0 – 5	25 – 50
Web y mapas (Vercel + Mapbox)	0	0 – 30
Notificaciones (FCM)	0	0
Dominio y publicación de la app	~10	~10
Total mensual aproximado (USD)	≈ 10 – 15	≈ 115 – 290

9.2. Justificación de viabilidad

El uso de niveles gratuitos permite operar el MVP con un costo cercano a cero, de modo que la inversión inicial es principalmente tiempo de desarrollo. Frente a esto, el valor entregado es alto: una sola decisión acertada (no perder una fracción de la cosecha o evitar una aplicación equivocada de agroquímico) supera ampliamente el costo mensual del servicio. El modelo freemium permite captar usuarios sin barrera de entrada, mientras que los planes para cooperativas y municipios financian la operación a escala.

10. Impacto esperado

- **Económico:** reducción de pérdidas de cosecha y del gasto en agroquímicos mal aplicados; decisiones más rentables por hectárea para el productor.
- **Ambiental:** aplicación dirigida y en dosis correctas que disminuye el sobreuso de pesticidas que hoy afecta suelos, agua y comunidades cercanas.
- **Social:** democratización del conocimiento agronómico; el productor sin acceso a un asesor también obtiene un diagnóstico confiable y de apoyo.
- **Regional:** la base de reportes georreferenciados habilita alertas tempranas por zona y una mejor coordinación con instituciones de sanidad agropecuaria.

El impacto es escalable: la misma arquitectura puede ampliarse a más cultivos y, eventualmente, a otras regiones agrícolas del país.

11. Conclusiones y próximos pasos

VITA aborda un problema real, actual y verificable del departamento de Santa Cruz, con una solución tecnológica viable, sostenible y escalable que aplica IA de forma concreta y útil. El MVP demuestra el flujo completo: del campo al diagnóstico y a la recomendación.

Hoja de ruta propuesta:

- **Hoy:** MVP funcional con identificación, recomendación y mapa de focos.
- **1–3 meses:** pilotos con cooperativas y ajuste del modelo a plagas locales.
- **3–6 meses:** construcción de un dataset propio validado y modo offline robusto.
- **6–12 meses:** alertas tempranas por zona e integración con SENASAG y municipios.

12. Referencias

1. IBCE — “Sequía y plagas dejan cuantiosas pérdidas en cultivos en el oriente”. ibce.org.bo
2. CIPCA — “Desequilibrio ecológico y la aparición de plagas en Santa Cruz”. cipca.org.bo
3. Acta Nova / UCB — “Plaguicidas químicos usados en el cultivo de soya en el Departamento de Santa Cruz, Bolivia” (San Pedro). scielo.org.bo
4. Rainbow Bolivia — “Plagas que afectan al cultivo de la soya” (registro SENASAG 2020). rainbowagrolatam.com
5. CINACRUZ — estudio “Potencial Agrícola de Santa Cruz al 2020” (citado por CIPCA).
6. Opinión — “Agroquímicos aumentan presencia en Bolivia...” (vocación productiva de Santa Cruz). opinion.com.bo